

共通テスト模試 2026 数学I・A

問題編（本番形式・第1問～第4問 全問必答）

試験時間	70分
満点	100点
構成	第1問～第4問 / 全24問
配点	第1問 30点 / 第2問 30点 / 第3問 20点 / 第4問 20点
出題形式	全問マーク式（4択）

注意事項

- 1. 解答は各設問の①～④から正しいものを1つ選ぶこと。
- 2. 第1問・第2問は [1][2] の2つの場面からなる。場面ごとに設問がまとまっている。
- 3. 各大問は前の設問の結果を次の設問で用いる誘導形式である。必要な値は各設問に再掲してあるので、途中でつまずいても先に進める。
- 4. 計算用紙は各自で用意すること。問題冊子の余白を使ってよい。

得点記録			
得点	満点	得点率	実施日
	100	%	/

第1問は [1]、[2] の 2 つの場面からなる。

[1] 太郎さんと花子さんは、文字 a を含む 2 次不等式について話している。以下の会話を読み、問1～問3に答えよ。

太郎: 不等式 $x^2 - (a + 3)x + 3a \leq 0$ を考えてみよう。 a は実数の定数だよ。

花子: 左辺は因数分解できそうね。因数分解してしまえば、 a の値によって解がどう変わるかが見えるはず。

太郎: そうだね。まず因数分解して、それから a に具体的な値を入れて確かめてみよう。

花子: 最後に、解に含まれる整数の個数が a によってどう変わるかも調べてみたいわ。

[2] 花子さんは、校庭にある三角形の土地 ABC の広さを調べるため、辺 AB の長さと 2 つの角を測定した。

測定の結果、 $AB = 8$ m、 $\angle ABC = 105^\circ$ 、 $\angle BCA = 45^\circ$ であった。

この土地について問4～問7に答えよ。

問1 [1] 2 次式 $x^2 - (a + 3)x + 3a$ を因数分解せよ。(4点)

- ① $(x - 3)(x - a)$
- ② $(x + 3)(x + a)$
- ③ $(x - 3)(x + a)$
- ④ $(x - 1)(x - 3a)$

問2 [1] 問1 の結果 $x^2 - (a + 3)x + 3a = (x - 3)(x - a)$ を用いる。 $a = 5$ のとき、不等式 $x^2 - (a + 3)x + 3a \leq 0$ を解け。(4点)

- ① $3 \leq x \leq 5$
- ② $x \leq 3$ または $5 \leq x$
- ③ $-5 \leq x \leq -3$
- ④ $3 \leq x \leq 8$

問3 [1] $a > 3$ とする。このとき不等式 $(x - 3)(x - a) \leq 0$ の解は $3 \leq x \leq a$ である。解に含まれる整数がちょうど 4 個であるような a の値の範囲を求めよ。(4点)

- ① $6 < a \leq 7$
- ② $6 \leq a < 7$
- ③ $7 \leq a < 8$
- ④ $5 \leq a < 6$

問4 [2] $AB = 8$ 、 $\angle ABC = 105^\circ$ 、 $\angle BCA = 45^\circ$ の三角形 ABC について、 $\angle BAC$ の大きさを求めよ。(4点)

- ① 45°
- ② 30°
- ③ 60°
- ④ 75°

問5 [2] 三角形 ABC において $AB = 8$ 、 $\angle BAC = 30^\circ$ 、 $\angle BCA = 45^\circ$ であるとき、辺 BC の長さを求めよ。(4点)

- ① $8\sqrt{2}$
- ② $4\sqrt{3}$
- ③ $4\sqrt{2}$
- ④ 4

問6 [2] 三角形 ABC において $AB = 8$ 、 $BC = 4\sqrt{2}$ 、 $\angle ABC = 105^\circ$ であるとき、三角形 ABC の面積を求めよ。必要なら

$\sin 105^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ を用いてよい。(5点)

- ① $16\sqrt{3} + 16$
- ② $8\sqrt{3}$
- ③ $8\sqrt{3} + 8$
- ④ $4\sqrt{6} + 4\sqrt{2}$

問7 [2] 三角形 ABC の面積が $8\sqrt{3} + 8$ 、 $BC = 4\sqrt{2}$ であるとき、頂点 A から辺 BC に下ろした垂線の長さを求めよ。(5点)

- ① $2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$
- ② $\sqrt{6} + \sqrt{2}$
- ③ $4\sqrt{6} + 4\sqrt{2}$
- ④ $2\sqrt{3} + 2$

第2問は [1]、[2] の 2 つの場面からなる。

[1] 太郎さんの学校では、長さ 40 m のロープで長方形の花壇を囲む計画を立てている。

ロープはたるみなく使い切り、長方形の縦の長さを x m とする。以下の会話を読み、問1～問4に答えよ。

太郎: ロープの長さが決まっているから、縦を決めれば横も決まるね。

先生: そうです。まず面積を x の式で表してごらん下さい。

太郎: 2 次式になりそうです。平方完成すれば、いちばん広くなる形も分かりますね。

先生: そのとおり。最後に「面積が一定以上になる縦の範囲」も考えてみましょう。

[2] 花子さんは、クラスの生徒 10 人に通学時間 (分) を聞き、小さい順に並べた。

12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 45

このデータについて問5～問7に答えよ。

問1 [1] 周の長さが 40 m の長方形の縦を x m とするとき、面積 S (m^2) を x の式で表せ。(4点)

- ① $S = x(40 - x)$
- ② $S = x(20 - 2x)$
- ③ $S = 2x(20 - x)$
- ④ $S = x(20 - x)$

問2 [1] 問1 の $S = x(20 - x)$ を平方完成した形として正しいものはどれか。(4点)

- ① $S = -(x - 10)^2 - 100$
- ② $S = (x - 10)^2 + 100$
- ③ $S = -(x - 10)^2 + 100$
- ④ $S = -(x - 20)^2 + 400$

問3 [1] 問2 の $S = -(x - 10)^2 + 100$ から、花壇の面積が最大になるときの面積を求めよ。ただし $0 < x < 20$ とする。(4点)

- ① 100 m^2
- ② 50 m^2
- ③ 200 m^2
- ④ 400 m^2

問4 [1] 花壇の面積が 96 m^2 以上になるような縦の長さ x の範囲を求めよ。ただし $S = x(20 - x)$ 、 $0 < x < 20$ とする。(5点)

- ① $x \leq 8$ または $12 \leq x$
- ② $4 \leq x \leq 16$
- ③ $8 < x < 12$
- ④ $8 \leq x \leq 12$

問5 [2] 通学時間 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 45 (分) の中央値を求めよ。(4点)

- ① 22 分
- ② 23.5 分
- ③ 25 分
- ④ 23 分

問6 [2] 通学時間 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 45 (分) の四分位範囲を求めよ。(4点)

- ① 12 分
- ② 10 分
- ③ 15 分
- ④ 33 分

問7 [2] 問6 より $Q_1 = 18$, $Q_3 = 30$ 、四分位範囲は 12 である。 $Q_1 - 1.5 \times (\text{四分位範囲})$ 以下、または $Q_3 + 1.5 \times (\text{四分位範囲})$ 以上の値を外れ値とすると、このデータに外れ値は何個あるか。(5点)

- ① 1 個
- ② 2 個
- ③ 3 個
- ④ 0 個

箱の中に、1 から 6 までの番号が 1 つずつ書かれたカードが 1 枚ずつ、合計 6 枚入っている。
この箱から同時に 3 枚のカードを取り出す。太郎さんと花子さんは、取り出した 3 枚の番号について
次のように話している。以下の会話を読み、問1～問5に答えよ。

太郎: まず、取り出し方が全部で何通りあるかを数えよう。同時に取り出すから順番は関係ないね。

花子: そうね。そのあとで「番号の和が偶数になる確率」を考えてみたいわ。

太郎: 和の偶奇は、奇数のカードが何枚入っているかで決まるはずだよ。

花子: なるほど。最大の番号がいくつになるかも面白そう。最大値の期待値まで出してみましょう。

問1 1 から 6 の番号のカード 6 枚から同時に 3 枚を取り出すとき、取り出し方は何通りあるか。(4点)

- ① 120 通り
- ② 216 通り
- ③ 20 通り
- ④ 18 通り

問2 問1 より全事象は 20 通りである。取り出した 3 枚の番号の和が偶数になる確率を求めよ。(4点)

- ① $\frac{2}{5}$
- ② $\frac{3}{5}$
- ③ $\frac{9}{20}$
- ④ $\frac{1}{2}$

問3 取り出した 3 枚の番号の最大値が 5 である確率を求めよ。ただし全事象は 20 通りである。(4点)

- ① $\frac{1}{4}$
- ② $\frac{3}{10}$
- ③ $\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{1}{10}$

問4 取り出した 3 枚の番号の最大値を X とする。 X の期待値を求めよ。ただし全事象は 20 通りである。(4点)

- ① $\frac{9}{2}$
- ② $\frac{21}{4}$
- ③ 5
- ④ $\frac{11}{2}$

問5 取り出した 3 枚の中に 6 が含まれているとき、3 枚の番号の和が偶数である条件付き確率を求めよ。(4点)

- ① $\frac{1}{2}$
- ② $\frac{3}{5}$
- ③ $\frac{2}{5}$
- ④ $\frac{1}{5}$

三角形 ABC において $AB = 6$ 、 $BC = 5$ 、 $CA = 4$ とする。

$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とし、三角形 ABC の外接円と直線 AD の交点のうち A でない方を E とする。花子さんは次のように考えている。以下を読み、問1～問5に答えよ。

花子: 角の二等分線があるから、まず BC がどう分けられるかが分かるはず。

太郎: 3 辺の長さが全部分かっているから、余弦定理も使えるね。

花子: 二等分線の長さ AD も出せそう。そのあと、円があるから方べきの定理が効きそうね。

太郎: 最後に三角形の面積も求めてみよう。

問1 三角形 ABC において $AB = 6$ 、 $BC = 5$ 、 $CA = 4$ であり、 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とする。 BD の長さを求めよ。(4点)

- ① 2
- ② $\frac{5}{2}$
- ③ $\frac{10}{3}$
- ④ 3

問2 三角形 ABC において $AB = 6$ 、 $BC = 5$ 、 $CA = 4$ であるとき、 $\cos \angle BAC$ の値を求めよ。(4点)

- ① $\frac{3}{4}$
- ② $\frac{1}{8}$
- ③ $\frac{9}{20}$
- ④ $\frac{9}{16}$

問3 問1 で求めたように、 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点 D は $BD = 3$ 、 $DC = 2$ を満たす。 $AB = 6$ 、 $CA = 4$ であるとき、線分 AD の長さを求めよ。必要なら $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$ を用いてよい。(4点)

- ① $\sqrt{30}$
- ② $3\sqrt{2}$
- ③ 3
- ④ $2\sqrt{6}$

問4 三角形 ABC の外接円と直線 AD の交点のうち A でない方を E とする。問1・問3 の結果より $BD = 3$ 、 $DC = 2$ 、 $AD = 3\sqrt{2}$ である。線分 DE の長さを求めよ。(4点)

- ① $2\sqrt{2}$
- ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ③ $\sqrt{2}$
- ④ 2

問5 問2 で求めた $\cos \angle BAC = \frac{9}{16}$ を用いる。 $AB = 6$ 、 $CA = 4$ であるとき、三角形 ABC の面積を求めよ。(4点)

- ① $\frac{15\sqrt{7}}{4}$
- ② $\frac{15\sqrt{7}}{2}$
- ③ $\frac{27}{4}$
- ④ $\frac{5\sqrt{7}}{4}$

解答用紙

正しいと思う選択肢の番号を 1 つ選び、○ で囲むこと。

数学I・A 第1問(30点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5	問6	問7
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4	5	5

数学I・A 第2問(30点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5	問6	問7
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	5	4	4	5

数学I・A 第3問(20点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4

数学I・A 第4問(20点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4